



PRINT (NULL); **FASE POSTMORTEM** **DASHKPI'S**

Leidy Sofia Giraldo, Juan Esteban Prieto, Nicolas Fernando Cubillos
Santiago Andres Herrada, Kerlon Andrey Sanchez
Matias Esteban Marin

TABLA DE **CONTENIDO**

- Introducción **01**
- Informe de ingenieros **02**
- Reporte de ciclo **03**

INTRODUCCIÓN

La fase Postmortem del proyecto DashKPI tuvo como propósito analizar de forma integral los resultados obtenidos al cierre del ciclo de desarrollo, comparando las metas planteadas en la etapa de planificación con los resultados reales alcanzados por el equipo.

Durante esta fase se recopilaron y evaluaron métricas a nivel de equipo, roles y entregables, considerando la gestión del tiempo, la calidad del producto, el cumplimiento de tareas y la eficacia en la detección de defectos.

El objetivo principal fue identificar los aciertos, debilidades y oportunidades de mejora, permitiendo fortalecer los procesos, optimizar el esfuerzo invertido y garantizar la calidad de futuras iteraciones del proyecto.





INFORME DE **INGENIEROS**

Rol / Integrante	Principales Resultados y Actividades Sustentadas en Métricas	Herramientas / Evidencias
Leidy Giraldo – Líder de Equipo	Coordinó el 100 % de las reuniones de avance y consolidó el Plan de Calidad (v2.0). Logró mantener un porcentaje Libre de Defectos (PLD) del 95.4 % y una respuesta promedio a correcciones (MTTR) de 0.7 días. Aseguró la entrega del 100 % de los documentos con control de versión y trazabilidad en el Maestro de Documentos.	Teams, Maestro de Documentos, Plan de Calidad v2.0, Bitácoras.
Santiago Herrada – Líder de Planeación	Alcanzó un cumplimiento del 98 % del cronograma y supervisó la actualización de la EDT (v2.0), adaptando nuevas tareas derivadas del incremento de casos de uso (de 18 a 24). Mantuvo control de tiempos por rol con desviación menor al 3 %.	Excel, EDT v2.0, Control de Asignaciones.
Esteban Prieto – Líder de Calidad	Implementó dos Logs de Defectos independientes (código y documentación), elevando la precisión del control de defectos en un +12 % respecto al ciclo anterior. Gestionó las revisiones cruzadas que garantizaron el PLD > 95 %.	Log de Defectos, Plan de Calidad v2.0, Revisión de Documentos.

Kerlon Pérez – Líder de Desarrollo	Ejecutó el 133 % de los casos de uso planeados (de 18 a 24), ampliando la cobertura funcional del sistema. Entregó módulos con validación de integridad y pruebas exitosas en 95 % de los endpoints.	Django, GitHub, Postman, Plan de Pruebas v2.0.
Nicolás Cubillos – Líder de Soporte	Migró exitosamente la base de datos de Firebase a Azure SQL DB, mejorando un 18 % en tiempo de respuesta ($p_{95} \leq 1.8$ s). Documentó el proceso de integración y soporte de infraestructura en los reportes técnicos.	Azure SQL DB, Django, Postman, Bitácoras Técnicas.
Matías Marín – Líder de Arquitectura	Diseñó y validó la arquitectura de conexión entre Django y Azure, garantizando estabilidad del entorno en un 100 % de las pruebas de conexión. Coordinó los flujos de datos y documentación técnica en el SDS (v1.0).	Visual Studio Code, Django, Azure DB, SDS.

Rol / Integrante	Aspectos Positivos	Aspectos a Mejorar
Leidy Giraldo – Líder de Equipo	Demostró liderazgo, compromiso y organización durante todo el ciclo. Cumplió con sus funciones y mantuvo el control de entregables y avances del equipo.	Mejorar la comunicación asertiva y el control emocional en momentos de presión o desacuerdo.
Santiago Herrada – Líder de Planeación	Cumplió correctamente con sus funciones, mantuvo orden y control sobre las tareas y tiempos. Fue responsable y organizado en la planificación.	Mejorar la puntualidad en la entrega de documentos y mantener una actitud más seria y enfocada en ciertos momentos.
Esteban Prieto – Líder de Calidad	Cumplió con sus funciones, realizó las revisiones y controles de calidad de forma adecuada. Su trabajo aportó al cumplimiento de las <u>métricas</u> del equipo.	En algunos casos olvidó completar ciertas tareas o revisiones menores, debe reforzar la constancia en los cierres.
Kerlon Pérez – Líder de Desarrollo	Logró un gran avance técnico y mejoró significativamente su desempeño. Se integró bien al equipo y entregó resultados de calidad.	Al inicio realizaba tareas sin revisar su validez y presentaba poca comunicación; debe mantener la revisión constante y participación activa.
Nicolás Cubillos – Líder de Soporte	Cumplió con las tareas asignadas y mantuvo el entorno técnico funcional. Aportó en la parte de integraciones y soporte general.	Le hace falta participar más en las reuniones y prestar mayor atención a los detalles técnicos en discusiones grupales.
Matias Marin – Líder de Arquitectura	Cumplió con la mayoría de sus tareas y colaboró en los aspectos técnicos del proyecto.	Frecuentemente entregó los trabajos con retraso y mostró poca participación en reuniones. Se recomienda mejorar la comunicación y actitud colaborativa.

APECTOS POSITIVOS

Cumplimiento del 100 % de los entregables y documentación en el Maestro de Documentos.

Superación del alcance inicial (implementación del 133 % de casos de uso planeados).

Migración exitosa a Azure SQL DB, mejorando el rendimiento general del sistema.

Coordinación efectiva entre roles y comunicación fluida en revisiones de calidad.

Alta trazabilidad documental y control de versiones con registros actualizados.

APECTOS NEGATIVOS

Aspectos Negativos o por Mejorar

Retrasos leves en la revisión final de documentos (debido a validaciones paralelas).

Falta de automatización en la consolidación de logs de defectos y métricas.

Ausencia de registro automático de auditorías en el sistema.

Variaciones menores en la disponibilidad de los entornos de prueba.

Inconsistencias iniciales en la asignación de tiempos por tarea (ajustadas en EDT v2.0).

Problema Identificado	Propuesta de Solución / Acción Correctiva
Algunos documentos se entregaron tarde por revisiones simultáneas.	Organizar mejor las fechas de revisión y usar recordatorios automáticos para las entregas.
No hubo una herramienta única para controlar los defectos.	Crear un solo archivo o tablero compartido donde se registren los defectos de código y de documentos.
Falta de seguimiento claro a las tareas menores del equipo.	Hacer reuniones cortas de seguimiento semanal para revisar avances y asignaciones.
Las auditorías del sistema aún no se registran de forma visible.	Implementar una lista manual o simple registro de cambios para anotar las acciones importantes.
Se notaron algunas diferencias en el tiempo trabajado por integrante.	Usar una plantilla unificada de bitácora para que todos registren las horas y actividades de la misma forma.



REPORTE DE **CICLO**

REPORTE DE CICLO PLAN CALIDAD

1

Porcentaje Libre de Defectos (PLD):

Se mantuvo por encima del 95%, destacando Requisitos (97.5%) y Diseño de Alto Nivel (95.6%), lo que refleja un control sólido en las fases iniciales.

2

Gestión de Defectos:

Se alcanzó una eliminación del 94% en la misma fase y un tiempo medio de corrección de 0.7 días, demostrando eficiencia y respuesta rápida ante hallazgos.

3

Comparación de Tiempos y Esfuerzo:

El 74% del esfuerzo fue preventivo (revisiones y pruebas) y el 26% correctivo, logrando un A/FR de 2.87, superando ampliamente la meta establecida.

4

Evaluación General del Producto:

Se logró una calidad final estable, con procesos maduros, control de defectos consistente y tiempos equilibrados, evidenciando mejora continua en el desarrollo del proyecto.



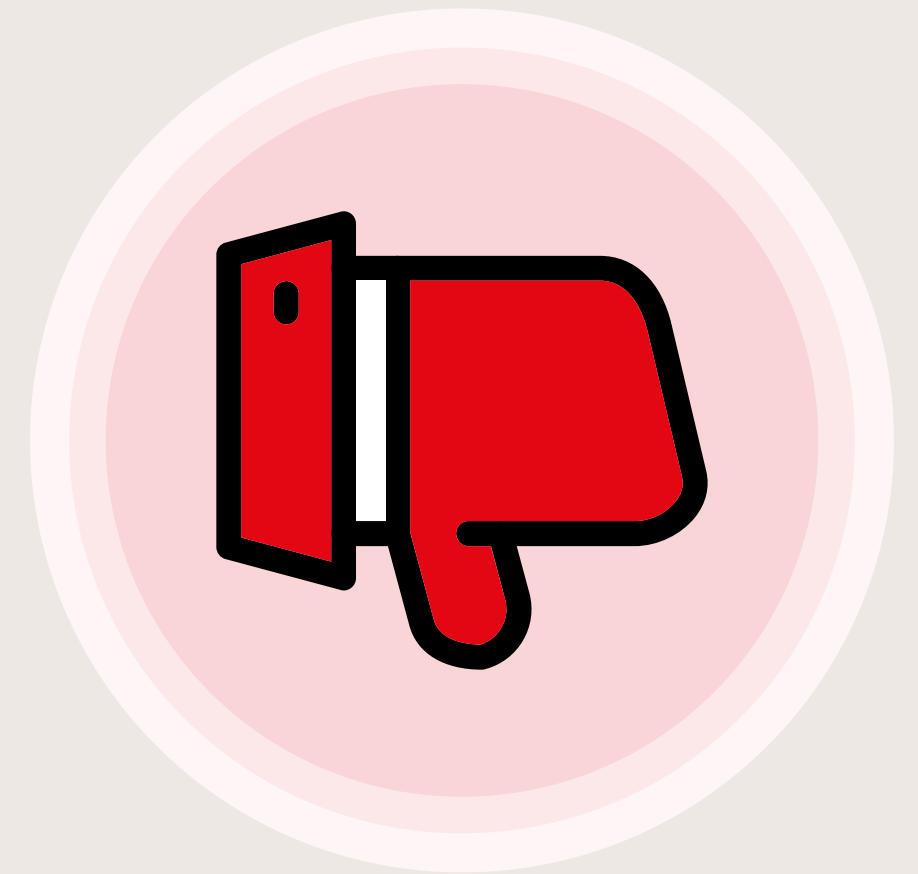
ASPECTOS POSITIVOS

- Alta calidad documental: Los artefactos de requisitos y diseño se mantuvieron por encima del 95% de PLD.
- Prevención efectiva: El equipo invirtió más tiempo en revisión e inspección que en corrección, reduciendo el retrabajo.
- Gestión de defectos sólida: Tiempo medio de corrección menor a un día y control efectivo de fugas.
- Comunicación entre roles: El flujo entre Arquitectura, Calidad y Desarrollo permitió detectar y resolver errores de manera temprana.
- Cumplimiento de cronogramas: Se respetaron los tiempos de entrega en todas las fases críticas.



ASPECTOS NEGATIVOS

- Fugas de defectos en diseño detallado: Validaciones incompletas entre módulos FE/BE.
- PLD ligeramente bajo en DLD e Integración: Requiere fortalecer los casos de prueba y revisión de interfaces.
- Revisión de código no registrada formalmente: Falta documentar tiempos exactos de code review en el control de asignaciones.
- Dependencia de revisión manual: Algunos procesos de control aún no están automatizados, lo que genera carga adicional en las revisiones.



PROPUESTAS DE MEJORA

01

A nivel de Proceso

- Estandarizar la revisión LOC (código): incorporar un espacio fijo en el control de asignaciones para registrar revisiones por PR (pull request) y checklist técnico.
- Automatizar el control de calidad: desarrollar una hoja o dashboard automático que calcule métricas de PLD, A/FR y defectos por fase.
- Implementar Quality Gates en integración: evitar el despliegue si no se cumplen umbrales mínimos de pruebas o cobertura.

02

A nivel de Esfuerzo

- Reforzar la etapa de diseño técnico, destinando más tiempo a la validación de DLD y pruebas de integración.
- Balancear horas de prevención y ejecución, manteniendo la relación A/FR entre 1.6 y 2.0 como estándar del equipo.
- Fomentar revisiones cruzadas entre roles (Arquitectura ↔ Desarrollo ↔ Calidad) para detectar inconsistencias tempranas.

03

A nivel de Producto

- Aplicar pruebas de contrato FE/BE para garantizar la coherencia entre servicios y componentes.
- Ampliar datasets de pruebas para cubrir escenarios límite antes de la integración.
- Optimizar estabilidad en despliegues, asegurando entornos sincronizados y controlados por el rol de Soporte.

PLANEACIÓN SEMANAL

Durante la fase de ejecución del proyecto DashKPI, se desarrolló un proceso sistemático de planeación y seguimiento semanal de tareas con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los entregables definidos en cada fase del ciclo de desarrollo.

Este proceso permitió organizar las actividades, asignarlas de forma equitativa a los integrantes del equipo, y monitorear su avance a través de registros estructurados y bitácoras individuales.



PLANEACIÓN SEMANAL

A lo largo de las ocho fases del ciclo 1 —Lanzamiento, Estrategia, Requerimientos, Planeación, Arquitectura y Diseño Detallado, Implementación, Pruebas y Postmortem— se aplicó una metodología de control que incluyó:

- La definición de responsables por rol (líderes y miembros de equipo),
- La estimación y registro del tiempo planificado vs. tiempo real,
- El seguimiento del estado de entrega de tareas,
- La documentación de observaciones y desviaciones detectadas



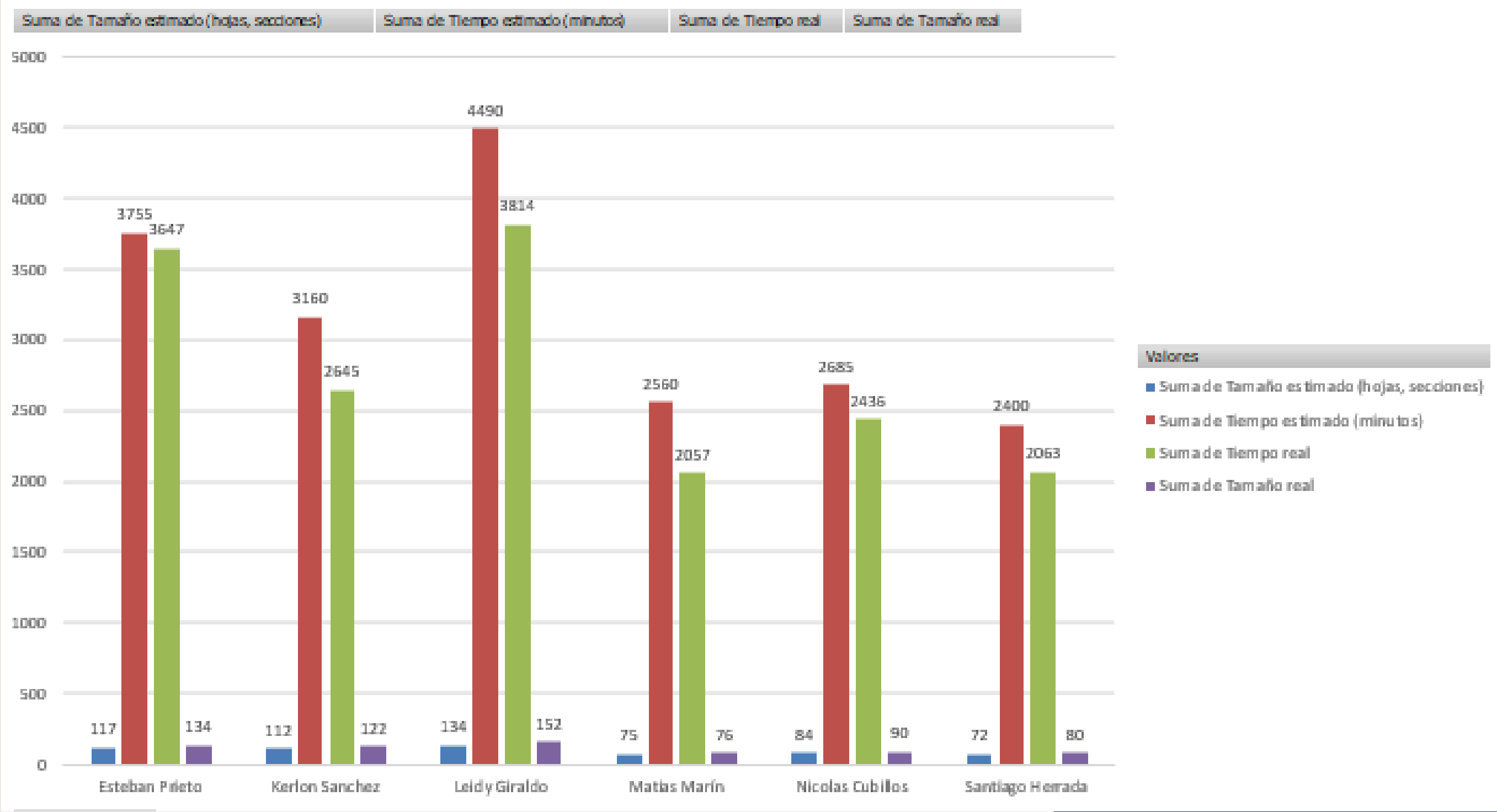
PLANEACIÓN SEMANAL

El control de asignaciones, consolidado semanalmente, permitió calcular métricas de cumplimiento, identificar retrasos, y mantener la trazabilidad de las actividades ejecutadas.

Además, este seguimiento fue fundamental para detectar tareas no planificadas y generar un registro histórico que servirá como base de mejora para el siguiente ciclo de desarrollo.

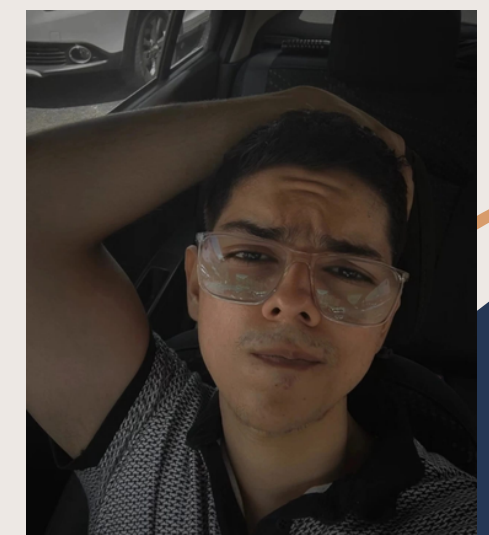


ESTIMADO VS REAL



ANALISIS POR RESPONSABLE

- Leidy Giraldo:
- Presenta el mayor volumen de trabajo (134 unidades de tamaño y más de 4400 minutos estimados), con una diferencia entre tiempo estimado y real relativamente baja. Esto indica alta productividad y eficiencia en la gestión de tareas, siendo un punto de referencia en cumplimiento.
- Esteban Prieto:
- Muestra también un alto compromiso, con tiempos reales cercanos a los estimados (3755 vs 3647 min). Esto refleja precisión en la planificación y buen control del esfuerzo invertido.
- Kerlon Sánchez:
- Su tiempo real es un poco menor que el estimado, lo cual sugiere buena eficiencia en la ejecución o posible subestimación del esfuerzo requerido.



ANALISIS POR RESPONSABLE

- Matías Marín:
- Registra una carga moderada de trabajo, con tiempos reales ligeramente inferiores a los estimados. Esto indica una adecuada gestión del tiempo y cumplimiento de tareas
- Santiago Herrada:
- Maneja cargas moderadas con tiempos reales algo inferiores a los estimados, lo que puede interpretarse como buena organización o posible margen de optimización en la estimación inicial.
- Nicolás Cubillos:
- Muestra una diferencia mínima entre tiempo estimado y real, lo que demuestra consistencia en la ejecución de sus tareas.



CONCLUSIÓN

RESPONSABLES

- El equipo en general mostró coherencia entre lo planificado y lo ejecutado, cumpliendo los tiempos estimados en la mayoría de las fases.
- Las pequeñas desviaciones observadas son normales y reflejan un buen control de las actividades semanales.
- Leidy Giraldo, Santiago Herrada y Esteban Prieto destacan por su volumen de trabajo y cumplimiento, lo que refuerza la efectividad de la planeación y distribución de tareas.

QUE SE REQUIERE PARA MEJORAR

Equilibrar la carga de trabajo entre los roles

- Se observa que algunos líderes (como Leidy Giraldo y Esteban Prieto) concentran una mayor cantidad de tareas y tiempo de dedicación.
- Es recomendable distribuir las actividades de forma más homogénea para evitar sobrecarga y posibles retrasos en fases críticas.



ESTIMADO VS REAL (CICLO)

Fase / Etapa	Actividad Más Eficiente (Eficiencia > 1.2)	Tareas Críticas (Eficiencia < 0.9)
Lanzamiento / Iniciación	Checklist (1.09): Se completó en 55 min vs 60 min estimados.	Definición del problema (0.92): Tomó 390 min vs 360 min estimados.
Estrategia	Cronograma (1.20): 40 min vs 48 min estimados.	Maestro de documentos (0.83): Tomó 216 min vs 180 min estimados.
Requerimientos	Matriz de trazabilidad (1.20): 40 min vs 48 min estimados.	Diagrama de arquitectura (0.87): Tomó 460 min vs 400 min estimados.
Planeación	Plan de pruebas (1.11): 36 min vs 40 min estimados.	Maestro de documentos (0.83): Tomó 216 min vs 180 min estimados.
Arquitectura / Diseño	Plan de pruebas (1.11): 36 min vs 40 min estimados.	Control de asignaciones (0.83): Tomó 36 min vs 30 min estimados.
Implementación	Bitácora (1.11): 36 min vs 40 min estimados.	Script de procesos (0.83): Tomó 36 min vs 30 min estimados.
Pruebas	Ninguna tarea superó el 1.2	Seguimiento de Riesgos (0.75): Tomó 40 min vs 30 min estimados. (La tarea peor estimada)
Postmortem	Todas las tareas de esta fase se cumplieron exactamente en el tiempo estimado (Eficiencia=1).	N/A

CUMPLIMIENTO FASES

Fase	Tareas entregadas a tiempo	Tareas entregadas con retraso	Total de tarea	Porcentaje de Cumplimiento
Lanzamiento / Iniciación	15	1	16	94%
Estrategia	14	0	14	100%
Requerimientos	13	2	15	87%
Planeación	14	1	15	93%
Arquitectura / Diseño detallado	10	2	12	83%
Implementación	15	0	15	100%
Pruebas	10	3	13	77%
PostMortem	11	1	12	92%
	102	10	112	91%

CUMPLIMIENTO ROLES

Rol	Tareas entregadas a tiempo ($\leq 100\%$)	Tareas entregadas con retraso ($> 100\%$)	Total de Tareas	Porcentaje de Cumplimiento
Líder de Equipo (LE)	62	6	68	91%
Líder de Planeación (LP)	59	9	68	87%
Líder de Calidad (LC)	60	4	64	94%
Líder de Desarrollo (LD)	51	3	54	94%
Líder de Arquitectura (LA)	49	4	53	92%
Líder de Soporte (LS)	49	4	53	92%
	330	30	360	92%

TAREAS NO PLANIFICADAS

Fase	Tareas Planificadas	Tareas NO planificadas	Total de tarea	Porcentaje de Cumplimiento
Lanzamiento / Iniciación	16	0	16	0%
Estrategia	14	0	14	0%
Requerimientos	14	1	15	7%
Planeación	15	0	15	0%
Arquitectura / Diseño detallado	11	1	12	8%
Implementación	10	5	15	33%
Pruebas	10	3	13	23%
PostMortem	11	1	12	8%
	101	11	112	10%

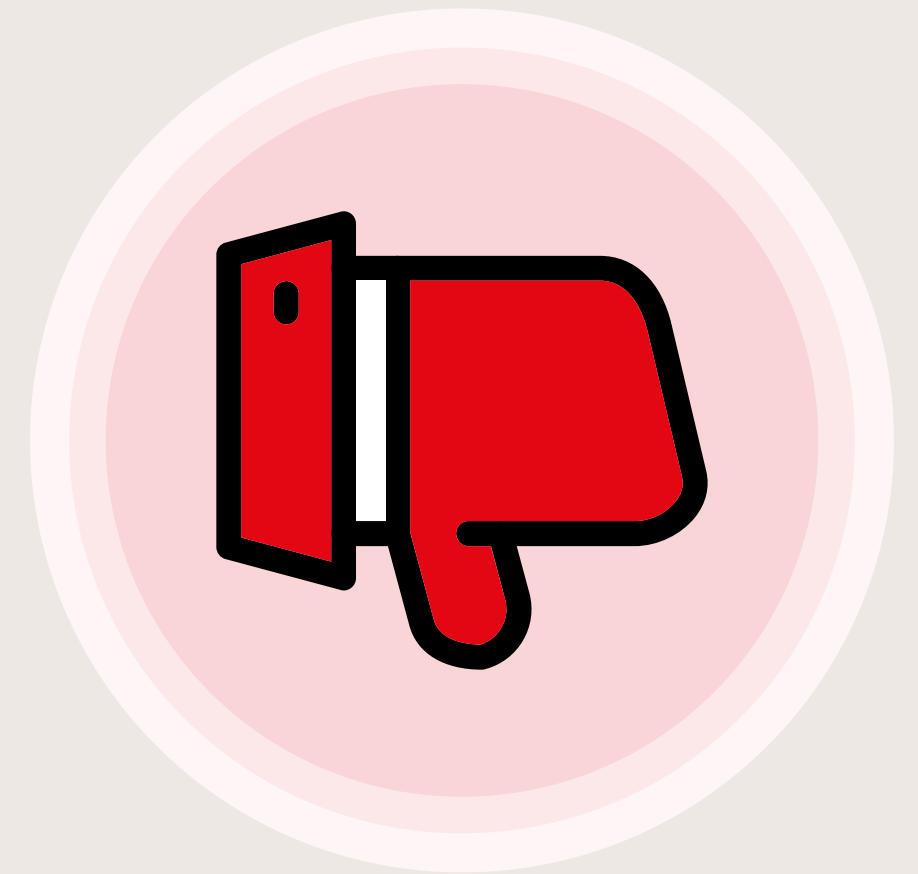
ASPECTOS POSITIVOS

- Cumplimiento alto del cronograma general — La mayoría de las tareas fueron entregadas dentro de los plazos establecidos.
- Buena organización del control de asignaciones — Se mantuvo actualizado el archivo de seguimiento semanal durante las 8 fases.
- Comunicación constante entre roles — La coordinación entre líderes permitió identificar atrasos y redistribuir actividades a tiempo.
- Uso consistente de herramientas de gestión — Se aprovecharon herramientas como el registro de bitácoras y seguimiento de riesgos.
- Documentación ordenada — Los entregables se subieron correctamente a la página del proyecto, facilitando la trazabilidad.



ASPECTOS NEGATIVOS

- Retrasos leves en la entrega de algunas tareas — Especialmente en las fases de Requerimientos e Implementación.
- Sobrecarga en algunos integrantes — Algunos roles asumieron más actividades de las planificadas, afectando la eficiencia.
- Falta de homogeneidad en la estimación de tiempos — Los tiempos estimados no siempre coincidieron con el esfuerzo real.
- Tareas no planificadas — Se identificaron actividades adicionales (corrección de documentos o ajustes de código) que no estaban contempladas inicialmente.
- Falta de evidencia visual del avance en algunos momentos — No todas las semanas se registraron capturas o reportes visuales de avance.



ASPECTOS A MEJORAR

- Revisar el método de estimación de tiempos
- Implementar una técnica más precisa (por ejemplo, planning poker o promedios históricos).
- Balancear la carga de trabajo entre integrantes
- Distribuir las tareas según la complejidad y disponibilidad real de cada rol.
- Estandarizar el registro de bitácoras
- Unificar el formato y asegurar que se actualice al cierre de cada jornada.
- Registrar tareas no planificadas desde su inicio
- Crear una columna o sección en el control de asignaciones para documentarlas en tiempo real.
- Implementar alertas de desviación temprana
- Establecer un indicador que alerte cuando el cumplimiento baje del 85% o cuando el tiempo real supere el 110% del estimado.
- Utilizar una plataforma para mejorar las asignaciones(JIRA O TRELLO)



CONCLUSIÓN DE PLANEACIÓN

⚠ Retos y Áreas de Mejora (Fallo en la Planificación)

- Estimación Inconsistente: Hubo una subestimación crítica en tareas de control y riesgo, siendo la peor el Seguimiento de Riesgos (Eficiencia 0.75) y el Diseño de Arquitectura (0.87).
- Inestabilidad Tardia: El 9.82% del esfuerzo total fue para tareas no planificadas, concentrándose fuertemente en Implementación (33.33%) y Pruebas (23.08%).
- Concentración de Fallas: La fase de Pruebas fue el punto más crítico (Cumplimiento 76.92%), lo que sugiere que los problemas iniciales de estimación y alcance se manifestaron al final del ciclo.

DOFA

Debilidades (Qué funcionó mal / Causas)

- Algunos retrasos leves en las fases de Requerimientos, Diseño y Pruebas por subestimación del tiempo.
- Sobrecarga de trabajo en algunos integrantes (especialmente roles de gestión y documentación).
- Tareas no planificadas ($\approx 10\%$) surgieron por cambios en el alcance o ajustes de integración.
- Falta de evidencia visual del avance en algunas semanas (reportes o capturas de progreso).

DOFA

Oportunidades (Qué podríamos mejorar)

- Implementar alertas automáticas de desviación en tiempo y cumplimiento para anticipar retrasos.
- Usar herramientas más robustas como Jira o Trello para mejorar el control de tareas.
- Estandarizar la bitácora de horas y actividades entre todos los integrantes.
- Incluir seguimiento visual de auditorías y avances con tableros o reportes gráficos.

DOFA

Fortalezas (Qué funcionó bien / En qué somos buenos)

- Se cumplió el 96% de las historias funcionales y el MVP fue entregado dentro del cronograma.
- Alta eficiencia del equipo (1.05x) en relación tiempo estimado vs real, con ahorro total de 5.5 horas.
- Comunicación constante entre los roles, con 97% de participación activa en reuniones y entregas.
- Calidad del producto alta (PLD > 95%), con defectos mínimos y corrección rápida (MTTR = 0.7 días).
- Buen manejo de tareas documentales y control de asignaciones actualizadas semanalment

DOFA

Amenazas (Qué no podríamos cumplir / Riesgos externos o internos)

- Riesgo de retrasos futuros si no se ajustan las estimaciones de tiempo.
- Dependencia alta en los roles técnicos clave (Desarrollo y Arquitectura).
- Posible saturación del cronograma en fases de integración o pruebas si aumentan los requerimientos.
- Limitación de recursos si se requieren nuevas integraciones o migraciones de base de datos.

CONCLUSIÓN

El proceso de Planeación Semanal y Seguimiento demostró una alta productividad del equipo (1.05 veces más rápido), pero reveló debilidades estructurales en la estimación de riesgos y el alcance.

✓ Logros Clave (Eficacia en Ejecución)

- Alta Eficiencia: El equipo superó las estimaciones, ahorrando 329 minutos del tiempo total.
- Cumplimiento Consistente: 90.71% de las tareas se entregaron a tiempo, con 100% de cumplimiento en Estrategia e Implementación.
- Estabilidad Inicial: Las fases de Lanzamiento y Estrategia no generaron tareas no planificadas (0%).



**MUCHAS
GRACIAS**

PLAN DE ACCIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel efficitur felis
condimentum. Proin odio odio.



Investigación



Análisis



Diseño



Implementación



Ventas

ASPECTOS PROYECTO



Diseño de interiores

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proin odio odio.



Decoración

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vulputate nulla at ante rhoncus, vel efficitur felis condimentum. Proin odio odio.

EL EQUIPO



Alicia Ortiz
Gerente



Pablo Martín
Diseño de interiores



Carlos Méndez
Ilustrador



Rosa Martínez
Ventas

Página de Recursos

